

Fiche 90 — Les lettres grecques : delta, gamma, thêta, véga, rhô

Matière	Maths · Finance de marché
Cours source	John C. Hull, <i>Options, Futures, and Other Derivatives</i> , 8 ^e éd., Pearson — chapitre 18 « The Greek Letters »
Difficulté	Must know — le chapitre que tout desk d'options applique chaque jour
Temps d'étude estimé	2 h
Prérequis	Fiches 85, 87, 89
Concepts clés	Position nue et couverte, stratégie <i>stop-loss</i> , delta, couverture dynamique, rééquilibrage, thêta, gamma, relation $\Theta + rS\Delta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = r\Pi$, véga, rhô, analyse de scénarios, delta d'un forward et d'un futures, assurance de portefeuille synthétique
Poids à l'examen	Les cinq formules · rendre un portefeuille gamma et véga neutre (système 2×2) · $\Delta\Pi = \Theta\Delta t + \frac{1}{2}\Gamma\Delta S^2$ · l' assurance synthétique .

Vue d'ensemble

LE PROBLÈME vendre une option OTC sur mesure → impossible de la racheter en bourse

DELTA $\Delta = \partial\Pi/\partial S$ call : $N(d_1)$ put : $N(d_1) - 1$ action : 1

GAMMA $\Gamma = \partial^2\Pi/\partial S^2$ $N'(d_1)/(S_0\sigma\sqrt{T})$ — mesure la COURBURE

THÊTA $\Theta = \partial\Pi/\partial t$ décroissance du temps ; PROXY DE GAMMA en delta-neutre

VÉGA $V = \partial\Pi/\partial\sigma$ $S_0\sqrt{T} N'(d_1)$

RHÔ $\rho = \partial\Pi/\partial r$ $KT e^{-rT} N(d_2)$

RELATION $\Theta + rS\Delta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = r\Pi$ (l'EDP réécrite)

DELTA-NEUTRE $\Delta\Pi = \Theta\Delta t + \frac{1}{2}\Gamma\Delta S^2$

NEUTRALISER action : delta seulement · OPTIONS : gamma et véga

Le problème posé. Une institution qui vend une option de gré à gré doit gérer son risque. Si l'option est identique à une option cotée, elle peut **neutraliser son exposition en rachetant la même option en**

bourse. Mais quand l'option a été taillée sur mesure et ne correspond à aucun produit standardisé, la couverture est bien plus difficile.

Le lien avec la création synthétique. Créer une position optionnelle synthétiquement est **essentiellement la même tâche** que couvrir la position optionnelle **opposée**. Créer un call long synthétiquement, c'est **couvrir une position courte** sur ce call.

L'exemple de tout le chapitre. Une institution a vendu **300 000 dollars** un call européen sur **100 000 actions** sans dividende.

$$S_0 = 49, \quad K = 50, \quad r = 5\%, \quad \sigma = 20\%, \quad T = 20 \text{ semaines} = 0,3846, \quad \mu = 13\%$$

Le prix Black-Scholes est d'environ **240 000 dollars** (soit **2,40** par action) : elle a donc vendu l'option **60 000 dollars au-dessus** de sa valeur théorique — mais **doit maintenant couvrir les risques**.

*Le rendement espéré μ est **sans importance pour valoriser** l'option ; il est donné ici parce qu'il **peut avoir un effet sur l'efficacité d'un schéma de couverture**.

● Concept 1 — Trois mauvaises solutions

Stratégie	Description	Ce qui tourne mal
Position nue (naked)	ne rien faire	Marche bien si le cours finit sous 50 : profit de 300 000 . Mais si le cours finit à 60 , l'option coûte 1 000 000 — bien plus que les 300 000 encaissés
Position couverte (covered)	acheter les 100 000 actions immédiatement	Marche bien si l'option est exercée. Mais si le cours tombe à 40 , l'institution perd 900 000 sur les actions

Ni l'une ni l'autre n'est une bonne couverture. Si les hypothèses de Black-Scholes tiennent, le coût moyen devrait être de **240 000** dans les deux cas. Mais **en une occasion donnée, le coût peut aller de zéro à plus de 1 000 000**. Une bonne couverture garantirait que le coût soit toujours proche de 240 000.

Note : la parité call-put montre que **l'exposition d'un call couvert vendu est la même que celle d'un put nu vendu**.

Le principe. Acheter une unité du sous-jacent **dès que son prix dépasse K** et la vendre **dès qu'il passe sous K** . Objectif : détenir une position **nue** quand $S < K$ et **couverte** quand $S > K$, de sorte qu'à l'échéance on possède l'action si l'option finit dans la monnaie, et pas sinon.

Le raisonnement séduisant. Toutes les transactions postérieures à la date 0 se faisant au prix K , le coût total semble être

$$Q = \max(S_0 - K, 0) \quad (18.1)$$

Si c'était vrai, la couverture fonctionnerait parfaitement en l'absence de coûts de transaction, et **le coût de couverture serait toujours inférieur au prix Black-Scholes — un investisseur pourrait donc gagner sans risque en vendant des options et en les couvrant**.

Les deux raisons pour lesquelles (18.1) est fausse.

1. Les flux surviennent à **des dates différentes** et doivent être **actualisés**.
2. **Les achats et les ventes ne peuvent pas se faire exactement au même prix K . C'est le point critique.**

Étape 1 — pourquoi le point 2 est fatal. Si les marchés sont efficients, **le hedger ne peut pas savoir, quand le cours vaut K , s'il va continuer au-dessus ou en dessous**. En pratique, les achats se font à $K + \epsilon$ et les ventes à $K - \epsilon$. Étape 2 — le coût par aller-retour. Chaque achat suivi d'une vente coûte 2ϵ , hors coûts de transaction. Étape 3 — la réponse naturelle du hedger. Surveiller les prix **plus étroitement** pour réduire ϵ . Étape 4 — pourquoi cela ne marche pas. À mesure que ϵ diminue, **les transactions deviennent plus fréquentes** : le coût plus faible par transaction est **compensé** par la fréquence accrue. **Quand $\epsilon \rightarrow 0$, le nombre espéré de transactions tend vers l'infini**.

C'est exactement la propriété du processus de Wiener vue en fiche 86 : le nombre espéré de fois où un processus de Wiener égale une valeur donnée sur un intervalle est **infini**.

La mesure de performance et le verdict. Le rapport de l'**écart-type du coût de couverture au prix Black-Scholes** de l'option. Une couverture parfaite donnerait **zéro**.

Δt (semaines)	5	4	2	1	0,5	0,25
Performance	1,02	0,93	0,82	0,77	0,76	0,76

Il apparaît impossible de descendre sous 0,70, quelle que soit la petitesse de Δt . La stratégie plafonne — elle ne converge pas vers une bonne couverture.

● Concept 2 — Le delta et la couverture dynamique

DÉFINITION.

Le **delta** est le **taux de variation du prix de l'option par rapport au prix du sous-jacent** — la **pente** de la courbe reliant les deux.

$$\Delta = \frac{\partial c}{\partial S}$$

L'exemple numérique. Un delta de 0,6 signifie que **quand le cours varie d'un petit montant, le prix de l'option varie d'environ 60 % de ce montant.**

Le décor. Cours **100**, option **10**, delta **0,6**. Un investisseur a **vendu 20 contrats**, soit des options sur **2 000 actions**.

Étape 1 — la couverture. Acheter $0,6 \times 2\,000 = 1\,200$ actions. *Étape 2 — vérifier dans les deux sens.* Si le cours monte de **1** : gain de **1 200** sur les actions, et l'option monte d'environ **0,6**, soit une **perte de 1 200** sur les options vendues. Si le cours baisse de 1 : symétrique. *Étape 3 — la lecture en deltas.* Le delta de la position courte est $0,6 \times (-2\,000) = -1\,200$; celui d'une action est **1,0**, donc la position longue de 1 200 actions a un delta de **+1 200**. **Le delta global est zéro** — la position est **delta-neutre**. *Étape 4 — le lendemain.* Le cours monte à **110** ; le delta passe de 0,60 à **0,65**. Il faut acheter $0,05 \times 2\,000 = 100$ actions supplémentaires.

Comme le delta d'une option ne reste pas constant, la position n'est delta-couverte que pour une période RELATIVEMENT COURTE. La couverture doit être ajustée périodiquement : c'est le RÉÉQUILIBRAGE.

	Couverture dynamique	Couverture statique
Principe	ajustée régulièrement	montée une fois, jamais ajustée
Autre nom	—	<i>hedge-and-forget</i>

Le lien avec Black-Scholes. L'EDP se dérive en construisant un portefeuille sans risque -1 option, $+\Delta$ actions. Dans notre terminologie : **on valorise les options en construisant une position delta-neutre et en arguant que son rendement doit (instantanément) être le taux sans risque.**

Les formules.

$$\Delta(\text{call}) = N(d_1)$$

$$\Delta(\text{put}) = N(d_1) - 1$$

Position	Couverture
Vendeur d'un call	détenir $N(d_1)$ actions longues par option vendue
Acheteur d'un call	détenir $N(d_1)$ actions courtes par option achetée
Put	delta négatif : un put long se couvre par une position longue en actions ; un put court , par une position courte

Le delta d'un portefeuille.

$$\Delta = \sum_{i=1}^n w_i \Delta_i$$

Position	Quantité	Delta unitaire
Calls $K = 55$, 3 mois	+100 000	0,533
Calls $K = 56$, 5 mois	-200 000	0,468
Puts $K = 56$, 2 mois	-50 000	-0,508

$$\Delta = 100\,000(0,533) - 200\,000(0,468) - 50\,000(-0,508) = 53\,300 - 93\,600 + 25\,400 = \boxed{-14\,900}$$

Le portefeuille est rendu delta-neutre en ACHETANT 14 900 actions.

Notez les **deux** sources de signe : la **quantité** (longue ou courte) et le **delta** lui-même (négatif pour un put). Le troisième terme est **positif** parce qu'on est **court** d'un delta **négatif**.

La performance mesurée (1 000 trajectoires simulées, même mesure que pour le stop-loss) :

Intervalle de rééquilibrage (semaines)	5	4	2	1	0,5	0,25
Performance	0,43	0,39	0,26	0,19	0,14	0,09

La couverture en delta est une grande amélioration par rapport au stop-loss. Contrairement à celui-ci, sa performance s'améliore CONSTAMMENT à mesure que la couverture est surveillée plus fréquemment. (Comparez : 0,76 contre 0,09 au pas le plus fin.)

Le bilan à la semaine 9, dans un scénario simulé. Valeur initiale de l'option vendue : **240 000**.

Poste	Variation
Valeur de l'option (passée à 414 500)	-174 500 pour la position courte
Position de trésorerie (coût cumulé)	-1 442 900
Valeur des actions détenues (de 2 557 800 à 4 171 100)	+1 613 300
Effet net	-4 100

*Le net effet de tout cela est que **la valeur de la position de l'institution n'a changé que de 4 100 dollars** entre la semaine 0 et la semaine 9. **C'est cela, une bonne couverture.***

D'où vient le coût de 240 000 ? La procédure crée l'équivalent d'une **position longue** sur l'option, qui neutralise la position courte créée par la vente. **Couvrir en delta une position courte implique généralement de VENDRE l'action juste après une baisse et d'ACHETER juste après une hausse — on pourrait appeler cela une stratégie « acheter haut, vendre bas » !** Le coût de 240 000 vient de la **différence moyenne entre le prix payé pour l'action et le prix auquel elle est revendue.**

Les coûts de transaction — et l'économie d'échelle. Les opérateurs rééquilibrent d'ordinaire **une fois par jour**. Avec un petit nombre d'options sur un actif, c'est prohibitif. Pour un gros portefeuille c'est plus faisable : une seule transaction sur le sous-jacent suffit à annuler le **delta de l'ensemble**, et les coûts sont absorbés par les profits de nombreuses opérations.

● Concept 3 — Le thêta

DÉFINITION.

Le **thêta** est le **taux de variation de la valeur du portefeuille par rapport au passage du temps**, tout le reste étant inchangé. On l'appelle parfois la **décroissance temporelle** (time decay).

$$\Theta(\text{call}) = -\frac{S_0 N'(d_1) \sigma}{2\sqrt{T}} - rKe^{-rT} N(d_2)$$

$$\Theta(\text{put}) = -\frac{S_0 N'(d_1) \sigma}{2\sqrt{T}} + rKe^{-rT} N(-d_2)$$

où $N'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$; (18.2) est la **densité** normale centrée réduite.

Comme $N(-d_2) = 1 - N(d_2)$, le thêta d'un put excède celui du call correspondant de rKe^{-rT} .

Les unités. Dans ces formules le temps est en **années**. Quand on cote un thêta, le temps est habituellement en **jours** : diviser par **365** pour un thêta « par jour calendaire », par **252** pour un thêta « par jour de bourse ».

Exemple 18.2. Sur les données du chapitre : $\Theta = -4,31$ par an, soit $-4,31/365 = -0,0118$ par jour calendaire ou $-4,31/252 = -0,0171$ par jour de bourse.

Le comportement. *Le thêta est **habituellement négatif** : le temps passant, l'option **perd de la valeur**.*

Situation	Thêta
Cours très bas	proche de zéro
Option à la monnaie	grand et négatif
Cours très élevé	tend vers $-rKe^{-rT}$

Exception signalée en note : un put européen dans la monnaie sur action sans dividende, ou un call européen dans la monnaie sur une devise à très haut taux.

Le thêta n'est PAS un paramètre de couverture comme le delta. Il y a de l'incertitude sur le prix futur, **mais aucune sur le passage du temps**. Il est sensé de se couvrir contre les variations du sous-jacent ; **il n'a aucun sens de se couvrir contre l'écoulement du temps**. **Malgré cela, beaucoup de traders considèrent le thêta comme une statistique descriptive utile — parce que, dans un portefeuille delta-neutre, le thêta est un PROXY du gamma.**

● Concept 4 — Le gamma

DÉFINITION.

Le **gamma** est le **taux de variation du delta** par rapport au prix du sous-jacent — la **dérivée seconde** du portefeuille.

$$\Gamma = \frac{\partial^2 \Pi}{\partial S^2}$$

$$\Gamma(\text{call ou put}) = \frac{N'(d_1)}{S_0 \sigma \sqrt{T}}$$

Gamma	Conséquence
Petit	le delta change lentement → rééquilibrage peu fréquent suffit
Fortement positif ou négatif	le delta est très sensible → il est assez risqué de laisser un portefeuille delta-neutre inchangé un certain temps

L'erreur que le gamma mesure. *Quand le cours passe de S à S' , la couverture en delta suppose que le prix de l'option passe de C à C' , alors qu'en réalité il passe à C'' . La différence entre C' et C'' est l'erreur de couverture, et sa taille dépend de la **courbure** de la relation prix-cours. Le gamma mesure cette courbure.*

$$\Delta\Pi = \Theta \Delta t + \frac{1}{2}\Gamma \Delta S^2 \quad (18.3) \quad (\text{portefeuille delta-neutre, termes d'ordre supérieur à } \Delta t \text{ ignorés})$$

Signe du gamma	Thêta associé	Comportement du portefeuille
Positif	tend à être négatif	perd de la valeur si S ne bouge pas , en gagne si S bouge beaucoup dans un sens ou l'autre
Négatif	tend à être positif	gagne si S ne bouge pas , perd si S bouge beaucoup

Plus la **valeur absolue** du gamma est grande, plus la valeur du portefeuille est **sensible** à S .

Exemple 18.3. Portefeuille delta-neutre de gamma **−10 000**. Un mouvement de **±2** produit une baisse **inattendue** de

$$\frac{1}{2} \times 10\,000 \times 2^2 = 20\,000 \text{ dollars}$$

Le signe de ΔS n'intervient pas : ΔS^2 est le même à +2 et −2. Un gamma négatif perd dans les deux sens.

Le comportement du gamma.

Situation	Gamma
Option à la monnaie	maximal ; il augmente quand la maturité diminue
Options à la monnaie de courte vie	gammas très élevés — la valeur de la position du détenteur est très sensible aux sauts du cours
Dans ou hors la monnaie	faible

Exemple 18.4. $\Gamma = \frac{N'(d_1)}{S_0 \sigma \sqrt{T}} = 0,066$: quand le cours varie de ΔS , le delta de l'option varie de $0,066 \Delta S$.

Une position dans le sous-jacent a un gamma NUL et ne peut pas servir à changer le gamma d'un portefeuille. Il faut une position dans un instrument NON LINÉAIREMENT dépendant du sous-jacent — c'est-à-dire une option.

Étape 1 — poser l'équation. Portefeuille delta-neutre de gamma Γ ; option traitée de gamma Γ_T ; quantité ajoutée w_T . Le gamma devient $w_T \Gamma_T + \Gamma$. Étape 2 — l'annuler.

$$w_T = -\frac{\Gamma}{\Gamma_T}$$

Étape 3 — corriger le delta. Inclure l'option traitée **change le delta** du portefeuille : il faut alors **modifier la position dans le sous-jacent** pour rétablir la neutralité en delta. Étape 4 — accepter la limite. Le portefeuille n'est gamma-neutre que **pour une courte période** : la neutralité ne se maintient que si la position en options est **ajustée en permanence** à $-\Gamma/\Gamma_T$.

Exercice résolu. Portefeuille delta-neutre de gamma **-3 000**. Un call traité a un delta de **0,62** et un gamma de **1,50**.

$$w_T = \frac{3\,000}{1,5} = 2\,000 \text{ calls achetés}$$

Mais le delta passe de zéro à $2\,000 \times 0,62 = 1\,240$: **il faut vendre 1 240 unités du sous-jacent** pour rétablir la neutralité.

La lecture géométrique. Rendre un portefeuille gamma-neutre **en plus** de delta-neutre est une **correction de l'erreur de couverture** : la neutralité en delta protège contre les **PETITS** mouvements entre rééquilibrages ; la neutralité en gamma protège contre les **GRANDS**.

● Concept 5 — La relation entre delta, thêta et gamma

Le prix d'un dérivé satisfait l'EDP (14.16) ; la valeur Π d'un portefeuille de tels dérivés la satisfait aussi.

En reconnaissant $\Theta = \partial\Pi/\partial t$, $\Delta = \partial\Pi/\partial S$, $\Gamma = \partial^2\Pi/\partial S^2$:

$$\boxed{\Theta + rS\Delta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\Gamma = r\Pi} \quad (18.4)$$

Pour un portefeuille delta-neutre ($\Delta = 0$) :

$$\boxed{\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\Gamma = r\Pi}$$

CE QUE CELA DÉMONTRE.

Quand Θ est grand et positif, le gamma tend à être grand et négatif, et réciproquement. C'est exactement ce que montrait le tableau du concept 4 — et cela explique pourquoi le thêta peut, dans une certaine mesure, servir de proxy au gamma dans un portefeuille delta-neutre.

L'EDP de Black-Scholes n'est donc pas une abstraction : c'est littéralement la relation comptable entre les grecques d'un portefeuille couvert.

● Concept 6 — Le véga

DÉFINITION.

Jusqu'ici nous avons implicitement supposé la volatilité **constante**. En pratique **elle change**, et la valeur d'un dérivé peut donc changer **à cause de mouvements de volatilité** autant qu'à cause du prix et du temps.

$$\mathcal{V} = \frac{\partial \Pi}{\partial \sigma}$$

$$\mathcal{V}(\text{call ou put}) = S_0 \sqrt{T} N'(d_1)$$

Note de Hull : **véga n'est pas une lettre de l'alphabet grec**, malgré son nom.

Véga	Interprétation
Fortement positif ou négatif	valeur très sensible aux petites variations de volatilité
Proche de zéro	les variations de volatilité ont peu d'impact

Même remarque que pour le gamma. Une position dans le sous-jacent a un **véga nul**. On le modifie de la même façon : $w_T = -\mathcal{V}/\mathcal{V}_T$.

Le point décisif. Un portefeuille gamma-neutre ne sera en général **PAS** véga-neutre, et réciproquement. Si un hedger veut les deux, il doit habituellement utiliser **AU MOINS DEUX** dérivés traités sur le même sous-jacent.

Exemple 18.6. $\mathcal{V} = S_0 \sqrt{T} N'(d_1) = 12,1$: une hausse de **1 %** de la volatilité (de 20 % à 21 %) **augmente la valeur de l'option d'environ** $0,01 \times 12,1 = 0,121$.

L'objection théorique, et sa réponse empirique. Calculer le véga à partir de Black-Scholes peut sembler **étrange**, puisque le modèle **suppose la volatilité constante** : il serait théoriquement plus correct de le calculer avec un modèle à volatilité **stochastique**. **Il se trouve cependant que le véga calculé avec un modèle à volatilité stochastique est très proche du véga de Black-Scholes** : la pratique fonctionne raisonnablement bien.

Le raffinement de maturité. Quand les volatilités changent, **les volatilités implicites des options courtes changent plus que celles des options longues**. On calcule donc souvent le véga d'un portefeuille en **changeant moins les volatilités des options longues** (section 22.6).

Données. Portefeuille **delta-neutre**, gamma **−5 000**, véga **−8 000**.

	Delta	Gamma	Véga
Portefeuille	0	−5 000	−8 000
Option 1	0,6	0,5	2,0
Option 2	0,5	0,8	1,2

Cas A — véga-neutre seulement, avec l'option 1. *Étape 1.* $w_1 = 8\,000/2,0 = 4\,000$ options achetées. *Étape 2 — les dégâts collatéraux.* Le delta passe à $4\,000 \times 0,6 = 2\,400 \rightarrow$ **vendre 2 400 unités** du sous-jacent. Et le gamma passe de $-5\,000$ à $-5\,000 + 4\,000 \times 0,5 = -3\,000$ — **toujours négatif**.

Cas B — gamma ET véga neutres, avec les deux options. *Étape 1 — poser le système.*

$$\begin{cases} -5\,000 + 0,5w_1 + 0,8w_2 = 0 \\ -8\,000 + 2,0w_1 + 1,2w_2 = 0 \end{cases}$$

Étape 2 — résoudre. Multiplier la première par 4 : $2w_1 + 3,2w_2 = 20\,000$; retrancher la seconde : $2w_2 = 12\,000$, donc

$$\boxed{w_2 = 6\,000} \quad \text{puis} \quad 0,5w_1 = 5\,000 - 4\,800 = 200 \Rightarrow \boxed{w_1 = 400}$$

Étape 3 — le delta résultant.

$$400 \times 0,6 + 6\,000 \times 0,5 = 240 + 3\,000 = \mathbf{3\,240}$$

→ **vendre 3 240 unités** du sous-jacent pour rétablir la neutralité en delta.

L'ordre des opérations est imposé. On neutralise **d'abord** gamma et véga avec les **options** (le sous-jacent ne peut rien pour eux), **puis** delta avec le **sous-jacent** (qui ne perturbe ni gamma ni véga). **Jamais l'inverse.**

Le choix stratégique. La neutralité en **gamma** protège contre de **grands changements du prix** entre rééquilibrages ; la neutralité en **véga** protège contre une **volatilité variable**. **Savoir lequel privilégier avec une option donnée dépend du temps entre rééquilibrages et de la volatilité de la volatilité.**

● Concept 7 — Le rho

$$\rho(\text{call}) = KTe^{-rT}N(d_2)$$

$$\rho(\text{put}) = -KTe^{-rT}N(-d_2)$$

Exemple 18.7. $\rho = 8,91$: une hausse de **1 %** du taux sans risque (de 5 % à 6 %) **augmente la valeur de l'option d'environ** $0,01 \times 8,91 = 0,0891$.

Pour une option de change, il y a DEUX rhôs. Celui du taux **domestique** est donné par la formule ci-dessus. Celui du taux **étranger** est

$$\rho(\text{call, taux étranger}) = -Te^{-r_fT}S_0N(d_1) \quad \rho(\text{put, taux étranger}) = Te^{-r_fT}S_0N(-d_1)$$

● Concept 8 — Les réalités de la couverture

Dans un monde idéal, les traders rééquilibreraient **très fréquemment** pour maintenir **toutes** les grecques à zéro. **En pratique c'est impossible.** Avec un gros portefeuille sur un seul sous-jacent, ils rendent le delta nul ou proche de zéro **au moins une fois par jour**. **Un gamma nul et un véga nul sont moins faciles à atteindre, parce qu'il est difficile de trouver des options ou d'autres dérivés non linéaires négociables dans le volume requis à des prix compétitifs.**

Dans une organisation typique, la responsabilité d'un portefeuille de dérivés dépendant d'un sous-jacent donné est confiée à **un trader ou un groupe de traders** — par exemple, un trader de Goldman Sachs peut être responsable de **tous les dérivés dépendant du dollar australien**. Un système informatique calcule la valeur et les grecques du portefeuille. **Des limites sont définies pour chaque grecque, et une autorisation spéciale est requise pour dépasser une limite en fin de journée.**

Limite	Forme d'expression
Delta	position maximale équivalente dans le sous-jacent — une limite de 1 million de dollars sur une action à 50 signifie un delta absolu d'au plus 20 000
Véga	exposition maximale en dollars par 1 % de variation de volatilité

Par principe, les traders d'options se rendent delta-neutres — ou proches — à la fin de CHAQUE journée. Gamma et véga sont SURVEILLÉS mais pas gérés quotidiennement.

Les institutions constatent souvent que **leur activité avec les clients consiste à VENDRE des options**, et qu'elles **accumulent donc gamma et véga NÉGATIFS**. Elles guettent alors en **permanence les occasions de gérer ces risques en ACHETANT des options à des prix compétitifs.**

L'atténuation naturelle, et le cauchemar. Les options sont souvent **proches de la monnaie** quand elles sont vendues, donc à gammas et végas **élevés**. Mais après quelque temps, le cours a souvent assez bougé pour qu'elles soient **très dans ou très hors la monnaie** : leurs gammas et végas sont alors **très petits et sans conséquence**. **Le scénario cauchemar d'un trader d'options est celui où les options vendues RESTENT très proches de la monnaie à l'approche de l'échéance.**

L'économie d'échelle. Maintenir la neutralité en delta pour **un petit nombre** d'options en traitant quotidiennement n'est **généralement pas économiquement viable** : les coûts par option couverte sont élevés — ils viennent de ce que **chaque jour le hedger achète au prix offert ou vend au prix demandé**. **Mais pour un gros portefeuille, ces coûts par option deviennent bien plus raisonnables.**

L'analyse de scénarios. En plus de surveiller les grecques, les traders **calculent le gain ou la perte de leur portefeuille sur une période donnée sous divers scénarios**. La période dépend de la **liquidité** des instruments ; les scénarios sont **choisis par la direction** ou **générés par un modèle**.

L'exemple : un portefeuille d'options de change, cours **1,0000**, volatilité **10 %**. Comme un mouvement d'un écart-type sur deux semaines vaut environ **0,02**, les cours retenus correspondent à environ **zéro, un,**

deux et trois écarts-types.

Volatilité	0,94	0,96	0,98	1,00	1,02	1,04	1,06
8 %	+102	+55	+25	+6	-10	-34	-80
10 %	+80	+40	+17	+2	-14	-38	-85
12 %	+60	+25	+9	-2	-18	-42	-90

Habituellement la perte la plus forte se trouve dans un COIN du tableau — mais pas toujours.
 Considérez une banque dont le portefeuille est une position **courte sur un papillon** (fiche 84) : la plus grande perte serait subie si le cours restait où il est — c'est-à-dire **au centre**.

● Concept 9 — Extension des formules

Pour un actif procurant un rendement q (indice : rendement de dividende · devise : r_f · futures : $q = r$) :

Grecque	Call	Put
Delta	$e^{-qT} N(d_1)$	$e^{-qT} [N(d_1) - 1]$
Gamma	$\frac{N'(d_1) e^{-qT}}{S_0 \sigma \sqrt{T}}$	idem
Thêta	$-\frac{S_0 N'(d_1) \sigma e^{-qT}}{2\sqrt{T}} + q S_0 N(d_1) e^{-qT} - r K e^{-rT} N(d_2)$	$-\frac{S_0 N'(d_1) \sigma e^{-qT}}{2\sqrt{T}} - q S_0 N(-d_1) e^{-qT} + r K e^{-rT} N(-d_2)$
Véga	$S_0 \sqrt{T} N'(d_1) e^{-qT}$	idem
Rhô	$K T e^{-rT} N(d_2)$	$-K T e^{-rT} N(-d_2)$

Exception pour les options sur futures. Le rhô d'un call sur futures est $-cT$ et celui d'un put sur futures est $-pT$ — pas la formule du tableau.

Le delta des contrats à terme — un résultat souvent oublié.

Instrument	Delta	Raisonnement
Forward sans revenu	1,0	la valeur est $S_0 - Ke^{-rT}$; si S varie de ΔS , elle varie de ΔS
Forward, rendement q	e^{-qT}	d'après (5.7)
Futures sans revenu	e^{rT}	le prix futures est $S_0 e^{rT}$; le règlement quotidien fait réaliser ce gain presque immédiatement
Futures, rendement q	$e^{(r-q)T}$	d'après (5.3)

Il est intéressant que le règlement quotidien rende les deltas des futures et des forwards LÉGÈREMENT DIFFÉRENTS — et cela reste vrai même quand les taux sont constants et que le prix forward égale le prix futures.

Couvrir avec des futures plutôt qu'avec le sous-jacent. Si H_A est la position requise dans l'actif et H_F la position équivalente en futures de maturité T :

$$\boxed{H_F = e^{-rT} H_A} \quad (18.5)$$

$$\boxed{H_F = e^{-(r-q)T} H_A} \quad (18.6)$$

$$\boxed{H_F = e^{-(r-r_f)T} H_A} \quad (18.7)$$

Données. Le portefeuille est rendu delta-neutre par une position **courte de 458 000 livres**.

$r = 4\%$ (États-Unis), $r_f = 7\%$ (Royaume-Uni). On veut utiliser des **futures 9 mois**.

Étape 1 — appliquer (18.7).

$$H_F = e^{-(0,04-0,07) \times 0,75} \times 458\,000 = e^{0,0225} \times 458\,000 \approx \mathbf{468\,400 \text{ livres}}$$

(le livre imprime 468 442) Étape 2 — convertir en contrats. Chaque contrat porte sur **62 500 livres** :

$$\frac{468\,400}{62\,500} = 7,49 \rightarrow \boxed{\mathbf{7 \text{ contrats vendus}}}$$

Le signe de l'exposant. Ici $r < r_f$, donc $e^{-(r-r_f)T} > 1$: il faut une position en futures **PLUS GRANDE** que la position en devise.

● Concept 10 — L'assurance de portefeuille synthétique

Le principe, et le lien avec la couverture. Créer une option synthétiquement consiste à **maintenir une position dans le sous-jacent (ou en futures) dont le delta égale celui de l'option requise. La position nécessaire pour créer une option synthétiquement est l'INVERSE de celle nécessaire pour la couvrir** — parce que couvrir une option revient à créer synthétiquement l'option égale et opposée.

Les deux raisons de préférer le synthétique à l'achat.

1. Les marchés d'options **n'ont pas toujours la liquidité** pour absorber les transactions requises par les gérants de gros fonds.
2. Les gérants ont souvent besoin de **strikes et de dates d'exercice différents** de ceux disponibles en bourse.

La règle opérationnelle. Le delta du put européen sur le portefeuille est $\Delta = e^{-qT}[N(d_1) - 1]$;(18.8), donc :

à tout instant, vendre une proportion $e^{-qT}[1 - N(d_1)]$ du portefeuille et placer le produit sans risque

Le portefeuille...	Le delta du put...	Il faut...
baisse	devient plus négatif	augmenter la proportion vendue
monte	devient moins négatif	diminuer la proportion vendue (racheter)

D'où vient le coût de l'assurance. Le coût vient de ce que le gérant vend **TOUJOURS après une baisse du marché et achète TOUJOURS après une hausse**. C'est la même « stratégie acheter-haut, vendre-bas » que la couverture en delta du concept 2 — vue de l'autre côté.

La volatilité du portefeuille peut habituellement être prise égale à **son bêta fois la volatilité d'un indice de marché bien diversifié**.

Données. Portefeuille de **90 millions**. On veut un put européen **6 mois** de strike **87 millions**. $r = 9\%$, $q = 3\%$, $\sigma = 25\%$. S&P 500 à **900**.

(Alternative discutée en fiche 89 : acheter **1 000 contrats** de puts sur le S&P 500 de strike **870**.)

Partie A — par le portefeuille lui-même. Étape 1 — d_1 .

$$d_1 = \frac{\ln(90/87) + (0,09 - 0,03 + 0,03125) \times 0,5}{0,25\sqrt{0,5}} = \frac{0,033902 + 0,045625}{0,176777} = \mathbf{0,4499}$$

Étape 2 — le delta requis.

$$\Delta = e^{-0,015} [N(0,4499) - 1] = 0,985112 \times (-0,32638) = \mathbf{-0,3215}$$

Étape 3 — la position initiale. **32,15 %** du portefeuille est vendu et placé sans risque. Étape 4 — le rééquilibrage à la baisse. Si le portefeuille tombe à **88 millions** après un jour, le delta devient **-0,3679** : il faut vendre **4,64 %** de plus du portefeuille d'origine. Étape 5 — le rééquilibrage à la hausse. S'il monte à **92 millions**, le delta devient **-0,2787** : il faut **racheter 4,28 %**.

Partie B — par les futures sur indice. Pourquoi les préférer : les coûts de transaction des futures sur indice sont **généralement inférieurs** à ceux des actions sous-jacentes.

Étape 1 — la formule. En combinant (18.6) et (18.8), le montant de futures à vendre, en proportion du portefeuille, est

$$\frac{e^{-qT}}{e^{-(r-q)T^*}} [1 - N(d_1)] = e^{q(T^*-T)} e^{-rT^*} [1 - N(d_1)]$$

Étape 2 — le nombre de contrats. Si le portefeuille vaut A_1 fois l'indice et chaque contrat A_2 fois l'indice :

$$N = e^{q(T^*-T)} e^{-rT^*} [1 - N(d_1)] \frac{A_1}{A_2}$$

Étape 3 — application. Futures **9 mois** : $T = 0,5$, $T^* = 0,75$, $A_1 = 90\,000\,000/900 = 100\,000$, $A_2 = 250$, $d_1 = 0,4499$:

$$N = e^{0,03 \times 0,25} e^{-0,09 \times 0,75} \times 0,32638 \times \frac{100\,000}{250} = 122,96 \rightarrow \mathbf{123 \text{ contrats vendus}}$$

Étape 4 — ne pas oublier. À mesure que le temps passe et que l'indice change, **la position en futures doit être ajustée.**

Si le portefeuille ne réplique pas l'indice. (a) Calculer son **bêta** ; (b) trouver la position en options **sur l'indice** qui donne la protection requise ; (c) choisir une position en **futures** pour créer ces options synthétiquement. Le strike doit être le niveau attendu de l'indice quand le portefeuille atteint sa valeur assurée, et **le nombre d'options est β fois** celui qu'il faudrait avec un bêta de 1 (fiche 89).

Les stratégies d'assurance de portefeuille ont **le potentiel d'augmenter la volatilité. Quand le marché baisse, elles obligent les gérants à vendre des actions ou des futures — ce qui peut accentuer la baisse.** La vente d'actions fait baisser l'indice **directement** ; la vente de futures fait baisser les prix futures, ce qui **crée une pression vendeuse sur les actions via l'arbitrage d'indice** (fiche 78). Symétriquement à la hausse.

On peut aussi supposer que **de nombreux investisseurs suivent, consciemment ou non, leurs propres règles d'assurance de portefeuille** — vendre quand le marché baisse pour limiter le risque.

La condition qui décide. L'effet sur la volatilité dépend de **la facilité avec laquelle le marché peut absorber les transactions générées.** Si l'assurance de portefeuille représente une **très petite fraction** de tous les échanges, il n'y a probablement **aucun effet.** **À mesure qu'elle devient populaire, elle est susceptible d'avoir un effet DÉSTABILISANT.**

Les faits du 19 octobre 1987. *Le Dow Jones chute de **plus de 20 %.** En octobre 1987, entre **60 et 90 milliards de dollars** d'actifs actions étaient soumis à des règles d'assurance de portefeuille créant des puts synthétiquement.*

Étape 1 — la mèche. Du **mercredi 14 au vendredi 16 octobre**, le marché baisse d'environ **10 %**, l'essentiel **le vendredi après-midi.** Étape 2 — ce que les règles imposaient. Elles auraient dû générer **au moins 12 milliards** de ventes d'actions ou de futures. Étape 3 — ce qui fut réellement vendu. Les assureurs de portefeuille n'eurent le temps de vendre que **4 milliards** — et **abordèrent la semaine suivante avec des montants énormes de ventes déjà dictées par leurs modèles.** Étape 4 — le lundi. On estime que les programmes de vente de **trois** assureurs de portefeuille représentèrent **près de 10 %** des ventes au NYSE, et que l'assurance de portefeuille représenta **21,3 %** de toutes les ventes sur les marchés de futures d'indice.

Hull ne conclut pas à une causalité unique : il est probable que la baisse ait été **aggravée** par d'autres investisseurs vendant massivement. Mais le mécanisme d'amplification est **structurel** : une stratégie qui **vend quand ça baisse** est, par construction, **procyclique**.

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal	Grecque	Formule
« combien d'actions acheter ? »	delta	$N(d_1) \cdot N(d_1) - 1 \cdot \sum w_i \Delta_i$
« de combien varie le delta ? »	gamma	$N'(d_1) / (S_0 \sigma \sqrt{T})$
« quelle perte si S bouge de $\pm x$? »	gamma	$\frac{1}{2} \Gamma x^2$
« perte par jour qui passe »	thêta	diviser par 365 ou 252
« effet d'une hausse de 1 % de σ »	véga	$0,01 \times \mathcal{V}$
« effet d'une hausse de 1 % de r »	rhô	$0,01 \times \rho$
Deux contraintes à annuler	gamma et véga	système 2 × 2 , puis delta
Une position en actif, on veut des futures	conversion	$H_F = e^{-(r-q)T} H_A$
« créer un put synthétiquement »	assurance	vendre $e^{-qT} [1 - N(d_1)]$ du portefeuille

Comment résoudre ce type d'exercice

Protocole neutralisation multiple — 4 étapes.

1. **Recenser** les grecques du portefeuille et de chaque instrument disponible.
2. **Poser le système** sur les grecques que **le sous-jacent ne peut pas corriger** (gamma, véga) — une équation par grecque, une inconnue par option.
3. **Résoudre**, puis calculer le **delta induit** par les positions en options ajoutées.
4. **Corriger le delta en dernier** avec le sous-jacent — il ne perturbe **ni gamma ni véga**.

Protocole grecques d'un portefeuille — 3 étapes.

1. Calculer $d_1, d_2, N(d_1), N(d_2), N'(d_1)$ **une seule fois**.
2. Appliquer les cinq formules ; **ajouter** e^{-qT} **partout** si le sous-jacent verse un rendement (sauf rhô).
3. **Sommer** en pondérant par les quantités **signées**.

● Common mistakes

Erreur	Correction
Croire que la stratégie stop-loss converge	Elle plafonne à 0,70 , quel que soit Δt
Croire qu'une position delta-neutre le reste	Le delta change : il faut rééquilibrer
Oublier le signe négatif du delta d'un put	$\Delta(\text{put}) = N(d_1) - 1 < 0$
Essayer de neutraliser le gamma avec l'action	Gamma nul pour l'actif : il faut des options
Neutraliser le delta avant gamma et véga	L'ordre est imposé : options d'abord, actif ensuite
Croire qu'un portefeuille gamma-neutre est véga-neutre	Faux — il faut deux options
Oublier de diviser le thêta par 365 ou 252	La formule donne un thêta annuel
Croire qu'un gamma négatif ne perd que dans un sens	$\frac{1}{2}\Gamma\Delta S^2$: les deux sens
Utiliser la formule du tableau pour le rhô d'un futures	C'est $-cT$ et $-pT$
Prendre le delta d'un futures pour 1	C'est e^{rT} — le règlement quotidien fait la différence
Croire que l'assurance synthétique est gratuite	Elle vend après une baisse, achète après une hausse
Chercher la perte maximale d'un scénario dans un coin	Pas toujours — un papillon vendu perd au centre

Ultimate Review

Les cinq formules (action sans dividende) :

$$\Delta_c = N(d_1) \quad \Delta_p = N(d_1) - 1 \quad \Gamma = \frac{N'(d_1)}{S_0\sigma\sqrt{T}} \quad \mathcal{V} = S_0\sqrt{T}N'(d_1) \quad \rho_c = KTe^{-rT}N(d_2)$$

$$\Theta_c = -\frac{S_0N'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} - rKe^{-rT}N(d_2) \quad N'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$$

Avec un rendement q : multiplier $\Delta, \Gamma, \mathcal{V}$ par e^{-qT} ; θ et ρ : voir le tableau. **Futures** : $q = r$, et $\rho = -cT$ ou $-pT$.

Les deux relations fondamentales.

$$\Theta + rS\Delta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = r\Pi$$

$$\Delta\Pi = \Theta \Delta t + \frac{1}{2}\Gamma \Delta S^2 \text{ (delta-neutre)}$$

Ce que chaque instrument peut corriger. L'**actif** : delta seulement (gamma et véga **nuls**). Les **options** : gamma et véga — il en faut **deux** pour les deux.

Les deltas des contrats à terme. Forward : 1 (ou e^{-qT}) · **Futures** : e^{rT} (ou $e^{(r-q)T}$) · conversion $H_F = e^{-(r-q)T} H_A$.

L'assurance synthétique. Vendre $e^{-qT}[1 - N(d_1)]$ du portefeuille · par futures : $N = e^{q(T^*-T)} e^{-rT^*}[1 - N(d_1)] A_1/A_2$.

Les chiffres du chapitre. Exemple de référence : $S_0 = 49, K = 50, r = 5\%, \sigma = 20\%, T = 0,3846 \rightarrow d_1 = 0,0542$, prix **240 000**, vendue **300 000** · stop-loss : performance **1,02** → **0,76**, plancher **0,70** · delta : **0,43** → **0,09** · réconciliation semaine 9 : **-4 100** au net · $\Theta = -4,31$ (**-0,0118/jour**) · $\Gamma = 0,066$ · $\mathcal{V} = 12,1$ · $\rho = 8,91$ · gamma+véga : $w_1 = 400, w_2 = 6\,000$, delta **3 240** · futures de change : **7 contrats** · assurance : delta **-0,3215, 123 contrats** · krach 1987 : **60-90 Md** assurés, **21,3 %** des ventes de futures.

Active Recall

Si les hypothèses de Black-Scholes tiennent, **le coût moyen est de 240 000 dans les deux cas**. Mais **en une occasion donnée, le coût peut aller de zéro à plus de 1 000 000**. Nue : profit de 300 000 si le cours finit sous 50, mais **coût de 1 000 000** s'il finit à 60. Couverte : parfaite si l'option est exercée, mais **perte de 900 000** si le cours tombe à 40.

Une bonne couverture garantirait que le coût soit toujours proche de 240 000.

Deux raisons, dont **une critique**. (1) Les flux surviennent à des dates différentes et doivent être **actualisés**. (2) **Les achats et ventes ne peuvent pas se faire exactement au même prix K** : si les marchés sont efficients, le hedger **ne peut pas savoir**, quand $S = K$, si le cours va continuer au-dessus ou en dessous. Achats à $K + \epsilon$, ventes à $K - \epsilon$, coût **2ϵ** par aller-retour.

Et réduire ε ne sauve rien : le coût plus faible par transaction est compensé par la **fréquence accrue** ; quand $\varepsilon \rightarrow 0$, **le nombre espéré de transactions tend vers l'infini**. La performance plafonne à **0,70**.

$$\Delta = 100\,000(0,533) - 200\,000(0,468) - 50\,000(-0,508) = 53\,300 - 93\,600 + 25\,400 = -14\,900$$

Il faut **acheter 14 900 actions**. Le troisième terme est **positif** : on est **court** d'un delta **négatif**.

La procédure crée l'équivalent d'une **position longue** sur l'option, neutralisant la position courte créée par la vente. **Or couvrir en delta une position courte implique de vendre l'action juste après une baisse et d'acheter juste après une hausse** — on pourrait appeler cela une stratégie « **acheter haut, vendre bas** » ! Le coût vient de la différence moyenne entre le prix payé pour l'action et le prix auquel elle est revendue.

Δt (sem.)	5	1	0,25
Stop-loss	1,02	0,77	0,76
Delta	0,43	0,19	0,09

La couverture en delta est une grande amélioration. Contrairement au stop-loss, sa performance s'améliore constamment à mesure que la couverture est surveillée plus fréquemment. Le stop-loss, lui, **plafonne**.

Il y a de l'incertitude sur le prix futur, **mais aucune sur le passage du temps**. Il est sensé de se couvrir contre les variations du sous-jacent ; **il n'a aucun sens de se couvrir contre l'écoulement du temps**.

Il sert néanmoins, parce que dans un portefeuille **delta-neutre**, le **thêta** est un **proxy du gamma** — la relation $\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = r\Pi$ montre que **quand Θ est grand et positif, Γ est grand et négatif**, et réciproquement.

$$\Delta\Pi \approx \frac{1}{2}\Gamma \Delta S^2 = \frac{1}{2} \times (-10\,000) \times 4 = -20\,000 \text{ dollars}$$

Le résultat est le même à +2 et à -2 : ΔS^2 ne dépend pas du signe. Un gamma négatif perd dans les deux sens — c'est ce qui rend une position courte en options si dangereuse.

Une position dans le sous-jacent a un gamma NUL — elle est **linéaire** en S , donc de dérivée seconde nulle. Il faut une position dans un instrument **non linéairement dépendant du sous-jacent**, c'est-à-dire une **option**. Même argument pour le **véga** : l'actif a un véga nul.

$$\begin{cases} -5\,000 + 0,5w_1 + 0,8w_2 = 0 \\ -8\,000 + 2,0w_1 + 1,2w_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \boxed{w_1 = 400, \quad w_2 = 6\,000}$$

Le delta devient $400(0,6) + 6\,000(0,5) = 3\,240 \rightarrow$ **vendre 3 240 unités** du sous-jacent.

L'ordre compte : gamma et véga d'abord (avec les **options**), delta ensuite (avec l'**actif**), car l'actif ne perturbe ni gamma ni véga.

Le prix d'un dérivé satisfait $\frac{\partial f}{\partial t} + rS\frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = rf$; la valeur Π d'un portefeuille de tels dérivés la satisfait aussi. En reconnaissant les grecques :

$$\Theta + rS\Delta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = r\Pi$$

Pour $\Delta = 0$: $\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = r\Pi$. **C'est la démonstration que thêta et gamma sont de signes opposés** dans un portefeuille delta-neutre.

Cela peut sembler **étrange** : il serait **théoriquement plus correct** de le calculer avec un modèle à volatilité **stochastique**. **Il se trouve cependant que le véga calculé avec un tel modèle est très proche du véga de Black-Scholes** — la pratique fonctionne donc raisonnablement bien.

Raffinement : les volatilités implicites des options **courtes** changent plus que celles des **longues** ; on calcule donc souvent le véga en **changeant moins** les volatilités des options longues.

Un trader (ou un groupe) est responsable de **tous** les dérivés sur un sous-jacent. **Des limites sont définies pour chaque grecque**, et un dépassement en fin de journée exige une **autorisation spéciale**. La limite de delta s'exprime en **position équivalente maximale** dans l'actif ; celle de véga en **dollars par 1 % de volatilité**.

Par principe, les traders se rendent delta-neutres à la fin de CHAQUE journée. Gamma et véga sont surveillés mais pas gérés quotidiennement. Vendant des options à leurs clients, ils **accumulent gamma et véga négatifs** et **guettent les occasions d'acheter des options à prix compétitifs**.

Le cauchemar : des options vendues qui **restent très proches de la monnaie** à l'approche de l'échéance — gammas et végas y sont maximaux.

Forward : valeur $S_0 - Ke^{-rT}$, donc $\Delta = 1,0$. **Futures** : prix $S_0 e^{rT}$, donc une variation ΔS du cours fait varier le prix futures de $\Delta S e^{rT}$ — et **comme les futures sont réglés quotidiennement**, le détenteur réalise ce gain **presque immédiatement** : $\Delta = e^{rT}$.

Le règlement quotidien rend donc les deltas légèrement différents — même quand les taux sont constants et que le prix forward égale le prix futures.

Créer une option synthétiquement, c'est **maintenir une position dont le delta égale celui de l'option requise** — c'est **l'inverse** de la position qui la couvrirait. Concrètement : **vendre à tout instant une proportion $e^{-qT}[1 - N(d_1)]$ du portefeuille** et placer le produit sans risque. Quand le portefeuille **baisse**, on **vend davantage** ; quand il **monte**, on **rachète**.

Le coût de l'assurance vient de ce que le gérant vend toujours après une baisse du marché et achète toujours après une hausse.

$$d_1 = \frac{\ln(90/87) + (0,09 - 0,03 + 0,03125)(0,5)}{0,25\sqrt{0,5}} = \mathbf{0,4499}, \text{ donc}$$

$$\Delta = e^{-0,015}[N(0,4499) - 1] = \mathbf{-0,3215}$$

→ **vendre 32,15 %** du portefeuille. Si le portefeuille tombe à 88 M : delta **-0,3679**, vendre **4,64 %** de plus ; s'il monte à 92 M : delta **-0,2787**, **racheter 4,28 %**.

Par futures ($T^* = 0,75$, $A_1 = 100\,000$, $A_2 = 250$) :

$$N = e^{0,0075} e^{-0,0675} \times 0,32638 \times 400 = 122,96 \rightarrow \mathbf{123 \text{ contrats vendus}}$$

Hull présente le **mécanisme** et les **faits**, sans conclusion unique. **Mécanisme** : ces stratégies obligent à **vendre quand le marché baisse**, ce qui **accentue la baisse** — directement par les actions, et indirectement par les futures via l'**arbitrage d'indice**.

Faits : **60 à 90 milliards** d'actifs sous ces règles ; la baisse de 10 % du 14 au 16 octobre aurait dû générer **au moins 12 milliards** de ventes, mais *ils n'eurent le temps de vendre que 4 milliards et abordèrent la semaine suivante avec des montants énormes déjà dictés par leurs modèles* ; le lundi, trois assureurs représentèrent **près de 10 %** des ventes au NYSE et **21,3 %** des ventes de futures d'indice.

La condition générale : si l'assurance est une très petite fraction des échanges, **aucun effet** ; à mesure qu'elle devient populaire, **elle est susceptible d'être déstabilisante**.

Flashcards

Question	Réponse
Le problème que résout ce chapitre ?	Couvrir une option sur mesure non rachetable en bourse
Qu'est-ce qu'une position nue ?	Ne rien faire
Qu'est-ce qu'une position couverte ?	Acheter le sous-jacent immédiatement
Coût moyen des deux ?	240 000 — mais de 0 à plus d'un million au cas par cas
Principe du stop-loss ?	Acheter dès que $S > K$, vendre dès que $S < K$
Pourquoi échoue-t-il ?	Achats à $K + \varepsilon$, ventes à $K - \varepsilon$
Que se passe-t-il si $\varepsilon \rightarrow 0$?	Le nombre de transactions tend vers l' infini
Sa performance plancher ?	Environ 0,70
Définition du delta ?	$\partial \Pi / \partial S$ — la pente
Delta d'un call ? d'un put ?	$N(d_1) \cdot N(d_1) - 1$
Delta d'une action ?	1,0
Qu'est-ce qu'un rééquilibrage ?	Ajuster la couverture périodiquement
Couverture statique ?	Hedge-and-forget
Delta d'un portefeuille ?	$\sum w_i \Delta_i$
Performance de la couverture en delta à 0,25 semaine ?	0,09
D'où vient le coût de la couverture ?	Acheter haut, vendre bas
Définition du thêta ?	$\partial \Pi / \partial t$ — la décroissance temporelle
Thêta d'un call ?	$-\frac{S_0 N'(d_1) \sigma}{2\sqrt{T}} - r K e^{-rT} N(d_2)$
Écart entre thêta du put et du call ?	$r K e^{-rT}$
Comment le convertir en jours ?	Diviser par 365 ou 252

Question	Réponse
Signe habituel du thêta ?	Négatif
Vers quoi tend-il pour S grand ?	$-rKe^{-rT}$
Le thêta est-il un paramètre de couverture ?	Non — mais c'est un proxy du gamma
Définition du gamma ?	$\partial^2 \Pi / \partial S^2$
Formule du gamma ?	$N'(d_1) / (S_0 \sigma \sqrt{T})$
Que mesure-t-il ?	La courbure , donc l'erreur de couverture
Variation d'un portefeuille delta-neutre ?	$\Theta \Delta t + \frac{1}{2} \Gamma \Delta S^2$
Gamma positif : comportement ?	Perd si S ne bouge pas, gagne s'il bouge beaucoup
Quand le gamma est-il maximal ?	À la monnaie, courte maturité
Position en option pour annuler le gamma ?	$-\Gamma / \Gamma_T$
Le sous-jacent peut-il changer le gamma ?	Non — gamma nul
La relation entre les grecques ?	$\Theta + rS\Delta + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \Gamma = r\Pi$
Sa forme delta-neutre ?	$\Theta + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \Gamma = r\Pi$
Définition du véga ?	$\partial \Pi / \partial \sigma$
Formule du véga ?	$S_0 \sqrt{T} N'(d_1)$
Véga est-il une lettre grecque ?	Non
Gamma-neutre implique-t-il véga-neutre ?	Non — il faut deux options
Effet d'une hausse de 1 % de σ ?	$0,01 \times \mathcal{V}$
Formule du rhô d'un call ?	$Ke^{-rT} N(d_2)$
Combien de rhôs pour une option de change ?	Deux
Rhô d'un call sur futures ?	$-cT$
Que rendent les traders neutre chaque jour ?	Le delta

Question	Réponse
Quelles grecques accumulent-ils négativement ?	Gamma et véga (ils vendent des options)
Le cauchemar du trader d'options ?	Options restant à la monnaie près de l'échéance
Où est la perte maximale d'un tableau de scénarios ?	Souvent dans un coin — pas toujours
Contre-exemple ?	Un papillon vendu : perte maximale au centre
Delta d'un forward ? d'un futures ?	1 (ou e^{-qT}) · e^{rT} (ou $e^{(r-q)T}$)
Conversion actif → futures ?	$H_F = e^{-(r-q)T} H_A$
Que multiplie-t-on par e^{-qT} ?	Delta, gamma, véga
Créer une option synthétiquement, c'est... ?	L' inverse de la couvrir
Deux raisons de préférer le synthétique ?	Liquidité insuffisante · strikes non disponibles
Fraction du portefeuille à vendre ?	$e^{-qT} [1 - N(d_1)]$
D'où vient le coût de l'assurance ?	Vendre après une baisse, acheter après une hausse
Nombre de futures pour l'assurance ?	$e^{q(T^*-T)} e^{-rT^*} [1 - N(d_1)] A_1 / A_2$
Montant assuré en octobre 1987 ?	60 à 90 milliards de dollars
Part de l'assurance dans les ventes de futures le 19 octobre ?	21,3 %
Quand l'assurance déstabilise-t-elle le marché ?	Quand elle devient une grande fraction des échanges